

Calcul mental, ordres de grandeur et unités : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer de tête, estimer un ordre de grandeur, repérer un résultat impossible, convertir longueurs, aires, volumes, durées et vitesses. Un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Calcul mental : 10 % d'un nombre, c'est le diviser par 10 ; 25 %, en prendre le quart ; 50 %, la moitié.
- Ordre de grandeur : on arrondit chaque nombre à une valeur simple, puis on calcule de tête.
- Conversions : longueurs, facteur 10 d'une unité à la suivante ; aires, facteur 100 ; volumes, facteur 1 000.
- Durées : 1 h = 60 min = 3 600 s. 0,5 h = 30 min et 0,25 h = 15 min.

1 Calculer $4 \times \frac{3}{5} + 2$. Donner le résultat sous forme de fraction, puis sous forme décimale.

2 Calculer de tête 25 % de 360, puis 15 % de 80.

3 Convertir 3 400 mm³ en cm³.

4 Convertir 2,5 m² en cm².

5 Convertir 90 km/h en m/s.

6 Écrire 1 h 45 min en heures, sous forme décimale. Puis convertir 0,3 h en minutes.

7 Donner un ordre de grandeur de $0,48 \times 205$.

8 Un élève calcule la moyenne des notes 12, 15, 9 et 14, et trouve 16,5. Sans refaire le calcul, pourquoi est-ce forcément faux ? Quelle est la bonne moyenne ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Convertir, estimer, puis conclure par une phrase avec l'unité. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Échelle $\frac{1}{25\,000}$: 1 cm sur la carte représente 25 000 cm, soit 250 m, en réalité.
- Vitesse = distance $\div$ durée, avec la durée EN HEURES pour des km/h.
- Aires : $1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha}$ et $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$. Volumes : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$.
- Avant de répondre, on se demande : le résultat est-il vraisemblable ?

9 La carte de randonnée

Sur une carte au $\frac{1}{25\,000}$, un sentier mesure 6 cm.

- Quelle est sa longueur réelle, en km ?
- Un randonneur marche à 4 km/h. Combien de temps lui faut-il ?

10 Le train

Un train parcourt 420 km en 2 h 20 min.

- Écrire la durée en heures, sous forme de fraction.
- Calculer sa vitesse moyenne en km/h.
- Un voyageur annonce « 180 m/s ». Est-ce vraisemblable ?

11 Les déchets d'une région

Une région compte 5 950 000 habitants (chiffres d'un modèle). Chaque habitant jette en moyenne 0,98 kg de déchets par jour. Donner un ordre de grandeur de la masse de déchets jetée chaque jour dans la région, en tonnes.

12 Un salaire mal recopié

Un article de journal (imaginaire) écrit : « Payé 2 000 € par mois, ce salarié gagne 2 400 000 € par an. » L'erreur saute-t-elle aux yeux ? Corriger.

13 La surface d'une commune

Une commune couvre 12 km^2 .

- Convertir cette surface en hectares, puis en m^2 .
- Un terrain de football mesure environ 100 m sur 70 m . Combien de terrains de football tiendraient dans la commune, en ordre de grandeur ?

14 La pluie sur un toit

Dans une ville, il tombe environ 800 mm de pluie par an (chiffres d'un modèle). Un toit couvre au sol 50 m^2 .

- Convertir 800 mm en mètres.
- Quel volume d'eau tombe sur le toit en un an ? Répondre en m^3 , puis en litres.

15 Deux remises de suite

Un manteau coûte 60 € . Il est soldé à -30% , puis le magasin accorde 10% de remise supplémentaire sur le prix soldé.

- Calculer de tête le prix final.
- Un client dit : « En tout, 40% de remise. » A-t-il raison ?

16 Depuis la prise de la Bastille

La prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet 1789. Donner un ordre de grandeur du nombre de jours écoulés depuis, jusqu'au 14 juillet 2026.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On convertit TOUT dans les mêmes unités avant de calculer.
- On estime d'abord l'ordre de grandeur : il sert de garde-fou au calcul exact.
- On conclut par une phrase, avec l'unité, et on se demande si le résultat est vraisemblable.

17 Le plein pour les vacances

Une famille part en voiture pour un trajet d'environ 800 km . Sa voiture consomme 6 L d'essence aux 100 km , et le litre coûte $1,90 \text{ €}$ (chiffres d'un modèle).

- Combien de litres faut-il pour le trajet ?
- Calculer de tête le coût de l'essence.
- Un enfant annonce 912 € . Sans refaire le calcul, pourquoi est-ce impossible ?
- Le trajet dure 8 h , pauses comprises. Quelle est la vitesse moyenne ?

18 La mer qui monte

Selon un modèle simple, le niveau moyen des océans monte de 3 mm par an.

- a) De combien monte-t-il en une décennie ? en un siècle ? Répondre en cm.
- b) Un élève affirme : « À ce rythme, la mer monte de 3 m en un siècle. » Est-ce vraisemblable ?
- c) Combien d'années faut-il, à ce rythme, pour une hausse de 1 m ? Arrondir à la dizaine.

19 Le parc sur la carte

Sur une carte au $\frac{1}{100\,000}$, un parc naturel est représenté par un rectangle de 3 cm sur 4 cm.

- a) Que représente 1 cm sur la carte, en km ?
- b) Quelles sont les dimensions réelles du parc ? Son aire réelle, en km², puis en hectares ?
- c) L'aire sur la carte est de 12 cm². Un élève en déduit que l'aire réelle vaut $12 \times 100\,000 = 1\,200\,000$ cm², soit 120 m².
Qu'en penser ?
- d) Un randonneur fait le tour du parc à 4 km/h. Combien de temps met-il ?

20 Le salaire horaire

Une salariée gagne 1 820 € par mois, 12 mois par an. Elle travaille 35 heures par semaine, 52 semaines par an (on ne tient pas compte des congés, pour simplifier).

- a) Calculer son salaire annuel.
- b) Calculer le nombre d'heures travaillées dans l'année.
- c) En déduire son salaire horaire.
- d) Contrôler le résultat par un ordre de grandeur, sachant qu'un mois compte environ 150 heures de travail.

Corrigés : calcul mental, ordres de grandeur et unités, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. La multiplication passe avant l'addition.

$$4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}.$$

Puis on ajoute 2 : $2 = \frac{10}{5} : \frac{12}{5} + \frac{10}{5} = \frac{22}{5}.$

En décimal : $\frac{22}{5} = \frac{44}{10} = 4,4.$

⚠ Le piège : calculer d'abord $\frac{3}{5} + 2$. Les priorités ne changent pas avec les fractions.

2. 25 %, c'est un quart : $360 \div 4 = 90.$

15 %, c'est 10 % plus 5 %.

10 % de 80 font 8 ; 5 %, la moitié, font 4.

Donc 15 % de 80 font $8 + 4 = 12.$

★ Découper un pourcentage en morceaux faciles (10 %, 5 %, 1 %) : c'est le geste du calcul mental.

3. $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$, donc $1 \text{ cm}^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000 \text{ mm}^3.$

Pour passer des mm^3 aux cm^3 , on divise par 1 000 : $3\,400 \div 1\,000 = 3,4.$

$$3\,400 \text{ mm}^3 = 3,4 \text{ cm}^3.$$

⚠ Le piège : diviser par 10, le facteur des longueurs. Pour les volumes, chaque rang du tableau vaut 1 000.

★ Question tombée à l'épreuve anticipée de juin 2026 (Asie).

unité	dm ³	cm ³	mm ³
3 400 mm ³	0,0034	3,4	3 400

4. $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, donc $1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10\,000 \text{ cm}^2.$

$$2,5 \times 10\,000 = 25\,000.$$

$$2,5 \text{ m}^2 = 25\,000 \text{ cm}^2.$$

⚠ Le piège : multiplier par 100. Un carré de 1 m de côté contient 100 rangées de 100 petits carrés de 1 cm de côté.

unité	m ²	dm ²	cm ²
2,5 m ²	2,5	250	25 000

5. 90 km/h, c'est 90 km en une heure, soit 90 000 m en 3 600 s.

En une seconde : $\frac{90\,000}{3\,600} = \frac{900}{36} = 25 \text{ m/s}.$

★ Le raccourci à retenir : de km/h en m/s, on divise par 3,6.

⚠ Le piège : diviser par 60. Une heure compte 3 600 secondes, pas 60.

6. 45 min, c'est $\frac{45}{60} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ h}.$ Donc $1 \text{ h } 45 \text{ min} = 1,75 \text{ h}.$

$$0,3 \text{ h} = 0,3 \times 60 = 18 \text{ min}.$$

⚠ Le piège : écrire $1 \text{ h } 45 \text{ min} = 1,45 \text{ h}.$ Les minutes vont de 60 en 60, pas de 100 en 100.

7. On arrondit chaque facteur à une valeur simple : $0,48 \approx 0,5$ et $205 \approx 200.$

$$0,5 \times 200 = 100 : \text{le résultat est de l'ordre de } 100.$$

✓ Le calcul exact donne 98,4 : l'estimation est très proche.

★ Multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié.

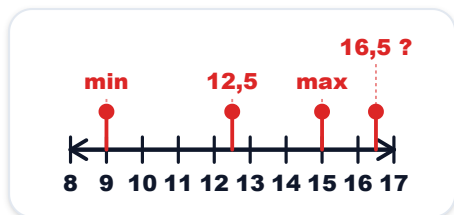
8. Une moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur.

Ici, entre 9 et 15. Or $16,5 > 15$: le résultat est impossible.

Le bon calcul : $12 + 15 + 9 + 14 = 50$, et $50 \div 4 = 12,5$.

★ Ce contrôle prend deux secondes, et repère l'erreur sans rien refaire.

⚠ L'erreur la plus probable : une note oubliée, ou une division par un mauvais nombre.



9. La carte de randonnée

a) 1 cm sur la carte représente 25 000 cm en réalité.

$$6 \times 25\,000 = 150\,000 \text{ cm.}$$

On convertit : $150\,000 \text{ cm} = 1\,500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$ (on divise par 100, puis par 1 000).

b) Durée = distance $\div$ vitesse = $1,5 \div 4 = 0,375 \text{ h}$.

En minutes : $0,375 \times 60 = 22,5 \text{ min}$, soit 22 min 30 s.

⚠ Le piège : lire 0,375 h comme 37,5 min. Des heures décimales se convertissent en multipliant par 60.

carte (cm)	1	4	6
réel (km)	0,25	1	1,5

10. Le train

a) $20 \text{ min} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ h}$, donc $2 \text{ h } 20 \text{ min} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \text{ h}$.

b) $v = 420 \div \frac{7}{3} = 420 \times \frac{3}{7} = 60 \times 3 = 180 \text{ km/h}$.

c) Non : 180 m/s, c'est $180 \times 3,6 = 648 \text{ km/h}$, plus du double de la vitesse d'un TGV. L'unité est fautive : c'est 180 km/h.

⚠ Le piège : $2 \text{ h } 20 \text{ min} = 2,2 \text{ h}$. On trouverait $420 \div 2,2 \approx 191 \text{ km/h}$, faux.

★ Le tableau le confirme : en 20 minutes, le train fait 60 km ; en 7 fois 20 minutes, 420 km.

durée	20 min	1 h	2 h 20
distance (km)	60	180	420

11. Les déchets d'une région

On arrondit : $5\,950\,000 \approx 6\,000\,000$ et $0,98 \approx 1$.

Masse par jour : $6\,000\,000 \times 1 = 6\,000\,000 \text{ kg}$.

On convertit : $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$, donc $6\,000\,000 \text{ kg} = 6\,000 \text{ t}$.

Environ 6 000 tonnes par jour.

✓ Le calcul exact donne 5 831 tonnes : l'ordre de grandeur est le bon.

★ En un an, c'est de l'ordre de $6\,000 \times 365$, environ 2 millions de tonnes.

12. Un salaire mal recopié

Un an compte 12 mois : le salaire annuel est $2\,000 \times 12 = 24\,000 \text{ €}$.

2 400 000 €, c'est 100 fois trop : à 2 000 € par mois, on ne gagne pas des millions en un an.

★ L'ordre de grandeur suffit : $2\,000 \times 12$ est entre $2\,000 \times 10 = 20\,000$ et $2\,000 \times 20 = 40\,000$.

⚠ Deux zéros de trop : c'est l'erreur la plus fréquente dans les chiffres. On la voit dès qu'on se demande « est-ce possible ? ».

13. La surface d'une commune

a) $1\text{ km}^2 = 100\text{ ha}$: un carré de 1 km de côté contient 10×10 carrés de 100 m de côté.

$12\text{ km}^2 = 1\,200\text{ ha}$.

$1\text{ ha} = 10\,000\text{ m}^2$, donc $1\,200\text{ ha} = 12\,000\,000\text{ m}^2$.

b) Un terrain : $100 \times 70 = 7\,000\text{ m}^2$.

$12\,000\,000 \div 7\,000 = 12\,000 \div 7$, environ 1 700.

Environ 1 700 terrains de football.

⚠ Le piège : $1\text{ km}^2 = 1\,000\text{ m}^2$. C'est $1\,000 \times 1\,000 = 1\,000\,000\text{ m}^2$.

unité	km ²	ha	m ²
12 km ²	12	1 200	12 000 000

14. La pluie sur un toit

a) $1\text{ m} = 1\,000\text{ mm}$, donc $800\text{ mm} = 0,8\text{ m}$.

b) Le volume est celui d'une couche d'eau : surface $\times$ hauteur = $50 \times 0,8 = 40\text{ m}^3$.

$1\text{ m}^3 = 1\,000\text{ L}$, donc $40\text{ m}^3 = 40\,000\text{ L}$.

★ « 800 mm de pluie », c'est 800 litres sur chaque m² : $800 \times 50 = 40\,000\text{ L}$. Même résultat.

⚠ Le piège : calculer 50×800 et répondre en m³. Les unités doivent être accordées AVANT de multiplier.

15. Deux remises de suite

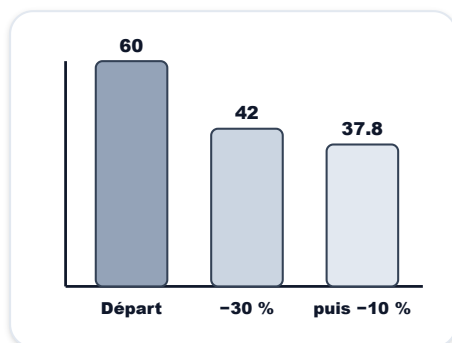
a) -30% , c'est garder 70% : $60 \times 0,7 = 42\text{ €}$.

Puis -10% sur 42 € : 10% de 42 font $4,20\text{ €}$, donc $42 - 4,20 = 37,80\text{ €}$.

b) 40% de remise donneraient $60 \times 0,6 = 36\text{ €}$. Or le manteau coûte $37,80\text{ €}$: le client se trompe.

La remise totale est $60 - 37,80 = 22,20\text{ €}$, soit $\frac{22,2}{60} = 0,37$, donc 37% .

⚠ Le piège : additionner les pourcentages. La deuxième remise porte sur 42 € , pas sur 60 € .



16. Depuis la prise de la Bastille

Nombre d'années : $2026 - 1789 = 237\text{ ans}$.

On arrondit : $237 \approx 240\text{ ans}$, et $365 \approx 360$ jours par an.

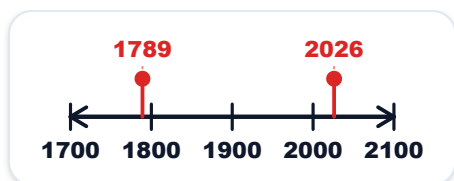
$240 \times 360 = 86\,400$, car $24 \times 36 = 864$.

Environ 86 000 jours, de l'ordre de 10^5 .

✓ Le calcul exact, années bissextiles comprises, donne un peu plus de 86 500 jours.

★ Sur la frise, 237 ans : un peu moins d'un quart de millénaire.

⚠ Le piège : oublier une étape, et répondre 237×12 (des mois) ou 237×52 (des semaines).



17. Le plein pour les vacances

a) 800 km, c'est 8 fois 100 km : $8 \times 6 = 48$ L.

b) $48 \times 1,90 = 48 \times 2 - 48 \times 0,10 = 96 - 4,80 = 91,20$ €.

c) Ordre de grandeur : 50 L à 2 € font 100 €. 912 €, c'est dix fois trop : une virgule a glissé.

d) $v = 800 \div 8 = 100$ km/h.

★ « Fois 2, puis on retire un peu » : c'est le geste du calcul mental avec les prix en , 90.

⚠ Le piège au a) : $6 \times 800 = 4\,800$ L. La consommation est donnée pour 100 km, pas pour 1 km.

distance (km)	100	400	800
essence (L)	6	24	48

18. La mer qui monte

a) En 10 ans : $3 \times 10 = 30$ mm = 3 cm.

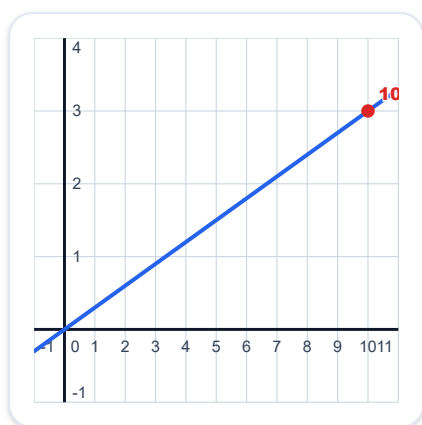
En 100 ans : $3 \times 100 = 300$ mm = 30 cm.

b) Non : 3 m, c'est 300 cm, dix fois trop. L'élève a confondu millimètres et centimètres.

c) 1 m = 1 000 mm, et $1\,000 \div 3 \approx 333$: environ 330 ans.

★ Le graphique est une droite, car la hausse est la même chaque année. En abscisse, les décennies ; en ordonnée, les décimètres (1 dm = 10 cm). Au bout de 10 décennies : 3 dm, soit 30 cm.

⚠ Un modèle simplifié : rien ne dit que le rythme restera le même pendant trois siècles.



19. Le parc sur la carte

a) 1 cm représente 100 000 cm = 1 000 m = 1 km.

b) 3 km sur 4 km. Aire : $3 \times 4 = 12$ km², soit $12 \times 100 = 1\,200$ ha.

c) C'est absurde : 120 m², c'est la surface d'un appartement, pas celle d'un parc naturel.

Pour les AIRES, l'échelle joue deux fois : 12 cm² représentent $12 \times 100\,000 \times 100\,000$ cm², soit bien 12 km².

d) Périmètre : $2 \times (3 + 4) = 14$ km. Durée : $14 \div 4 = 3,5$ h, soit 3 h 30 min.

⚠ Le piège : 3,5 h = 3 h 30 min. 0,5 h, c'est une demi-heure : 30 min.

★ Le tableau : les longueurs sont multipliées par 100 000, les aires par $100\,000 \times 100\,000$.

	carte	réalité
longueur	3 cm	3 km

	carte	réalité
largeur	4 cm	4 km
aire	12 cm ²	12 km ²

20. Le salaire horaire

a) $1\,820 \times 12 = 18\,200 + 3\,640 = 21\,840 \text{ €}$.

b) $35 \times 52 = 35 \times 50 + 35 \times 2 = 1\,750 + 70 = 1\,820 \text{ h}$.

c) $\frac{21\,840}{1\,820} = 12 \text{ € de l'heure}$, car $1\,820 \times 12 = 21\,840$: c'est le calcul du a).

d) $1\,820 \div 150$ est proche de $1\,800 \div 150 = 12$: même ordre de grandeur. ✓

★ Une coïncidence utile : 1 820 est à la fois le salaire mensuel et le nombre d'heures dans l'année. Le salaire horaire vaut donc le nombre de mois, 12.

⚠ Le piège : diviser le salaire MENSUEL par les heures ANNUELLES, et trouver 1 € de l'heure. Invraisemblable : on a mélangé deux durées.